

Descrivere i casi d'uso

Ingegneria del Software

parte di queste slide sono state tratte dal libro di testo e dal materiale del Prof. Ciancarini, Dott. Favini e Di Iorio, Dott.ssa Zuppiroli

Il flusso degli eventi

- ~ Il diagramma dei casi d'uso non basta per descrivere un modello funzionale
- ~ Completare i diagrammi dei casi d'uso con la descrizione di ogni singolo caso d'uso
 - si può fare eccezione per il caso d'uso della vista d'insieme
- ~ Non esiste un modo standard per descrivere un caso d'uso
- ~ Importante: punto di vista dell'utente e interazione con il software

Come specificare un caso d'uso

~ Nome del caso d'uso

~ Attori

·& Descrizione degli attori coinvolti nel caso d'uso

~ Condizione di ingresso

·& Usare una frase sintattica come "Questo caso d'uso inizia quando..."

~ Flusso degli eventi

·& Forma libera, linguaggio naturale informale

~ Condizione di uscita

·& Iniziare con "Questo caso d'uso termina quando..."

~ Eccezioni

·& Descrivere cosa succede se le cose vanno male

~ Requisiti speciali

·& Elencare requisiti e vincoli non funzionali

Come specificare un caso d'uso

- ~ Pre-condizioni
- ~ Post-condizioni
- ~ Extension points



Esempio

Caso d'uso	Autenticazione
ID	LOGIN
Attori	• Impiegato • DBMS
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a schermo il form di autenticazione
Flusso degli eventi	1. L'impiegato inserisce matricola e password nel form
	2. L'impiegato preme il tasto "Login"
	3. Il sistema trasmette la matricola al DBMS
	4. Il DBMS trasmette la password associata a quella matricola al sistema
	5. Il sistema confronta la password inserita con quella recuperata dal DBMS
	6. SE le credenziali non corrispondono
	6.1. Il sistema mostra a schermo un messaggio di errore
	6.2. L'impiegato clicca il pulsante "OK" del messaggio di errore
	6.3. Il sistema mostra la pagina di login
	7. ALTRIMENTI
	7.1. Il sistema mostra la pagina di gestione dell'account
Postcondizioni	6.3 Il sistema ha mostrato la pagina di login
	7.1 Il sistema ha mostrato la pagina di gestione dell'account



Caso d'uso: EliminaAccount

ID: ELIMACC

Attori: AddettoPersonale, DBMS

Esempio

Precondizioni:

1. Il Sistema ha stampato su schermo il PannelloControllo di un AddettoPersonale.

Sequenza degli eventi:

1. L'AddettoPersonale seleziona l'opzione "Gestione account aziendali" presente sul suo PannelloControllo.
2. Viene invocato il caso d'uso incluso "AcquisisciDatiAccount".
3. Se l'AddettoPersonale seleziona un Ruolo dal menu a tendina presente sul PannelloGestioneAccount
 - 3.1 Il Sistema filtra la ListaAccount mantenendo i dati relativi agli Impiegati che ricoprono lo specifico ruolo selezionato.
4. L'AddettoPersonale seleziona un Account dalla ListaAccount presente nel PannelloGestioneAccount e preme il pulsante "Elimina account".
5. Il Sistema richiede all'AddettoPersonale, tramite un messaggio pop-up, di confermare l'operazione.
6. L'AddettoPersonale conferma l'operazione.
7. Il Sistema richiede l'aggiornamento delle tabelle al DBMS per riflettere la modifica effettuata.
8. Il DBMS aggiorna la tabella ed invia al Sistema la notifica dell'avvenuto aggiornamento.

!!!

Postcondizioni:

1. Il Sistema è tornato sul PannelloGestioneAccount ed ha aggiornato la ListaAccount rimuovendo l'account appena eliminato.



Esempio

<i>Use case name</i>	ReportEmergency
<i>Participating actor</i>	Initiated by FieldOfficer Communicates with Dispatcher
<i>Entry condition</i>	1. The FieldOfficer activates the “Report Emergency” function of her terminal.
<i>Flow of events</i>	2. FRIEND responds by presenting a form to the officer. 3. The FieldOfficer fills the form, by selecting the emergency level, type, location, and brief description of the situation. The FieldOfficer also describes possible responses to the emergency situation. Once the form is completed, the FieldOfficer submits the form, at which point the Dispatcher is notified. 4. The Dispatcher reviews the submitted information and creates an Incident in the database by invoking the OpenIncident use case. The Dispatcher selects a response and acknowledges the emergency report.
<i>Exit condition</i>	5. The FieldOfficer receives the acknowledgment and the selected response.
<i>Special requirements</i>	The FieldOfficer ’s report is acknowledged within 30 seconds. The selected response arrives no later than 30 seconds after it is sent by the Dispatcher .

Flusso degli eventi

- ~ Descrivere il flusso degli eventi principale
- ~ Ogni caso d'uso
 - & ha una sequenza di transizioni (eventi) normale o di base
 - & Può avere varie sequenze alternative
 - & Ha varie sequenze di transizioni eccezionali per la gestione di errori o casi particolari

Flusso degli eventi

- ~ Per descrivere correttamente il flusso di eventi quindi:
 - Descrivere solo gli eventi relativi al caso d'uso, e non quel che avviene in altri casi d'uso
 - Descrivere come e quando il caso d'uso inizia e finisce
 - Descrivere il flusso base degli eventi
 - Descrivere ogni flusso alternativo

Flusso degli eventi

- ~ UML usa parole chiave per esprimere queste variazioni alla sequenza principale.
- ~ Parola chiave *Se*: indica una ramificazione della sequenza degli eventi nel caso si verifichi una condizione.
- ~ Ripetizioni all'interno di una sequenza:
 - parola chiave *Per* (For)
 - parola chiave *Fintantoché* (While)
- ~ È bene non eccedere con le ramificazioni!

Flusso degli eventi

- ~ Ipotizziamo un caso d'uso "aggiorna carrello" nel software di gestione di un negozio online
- ~ Dopo aver aggiunto un articolo al carrello, possibili ramificazioni possono essere
 - se il cliente richiede una nuova quantità il sistema aggiorna la quantità di quell'articolo
 - se il cliente seleziona rimuovi articolo il sistema elimina quell'articolo dal carrello
- ~ Le sequenze alternative sono invece ramificazioni che non possono essere espresse utilizzando il Se.
- ~ Ad esempio dovute a condizioni che si possono verificare in un qualunque momento
-> nota: il cliente abbandona la pagina del carrello

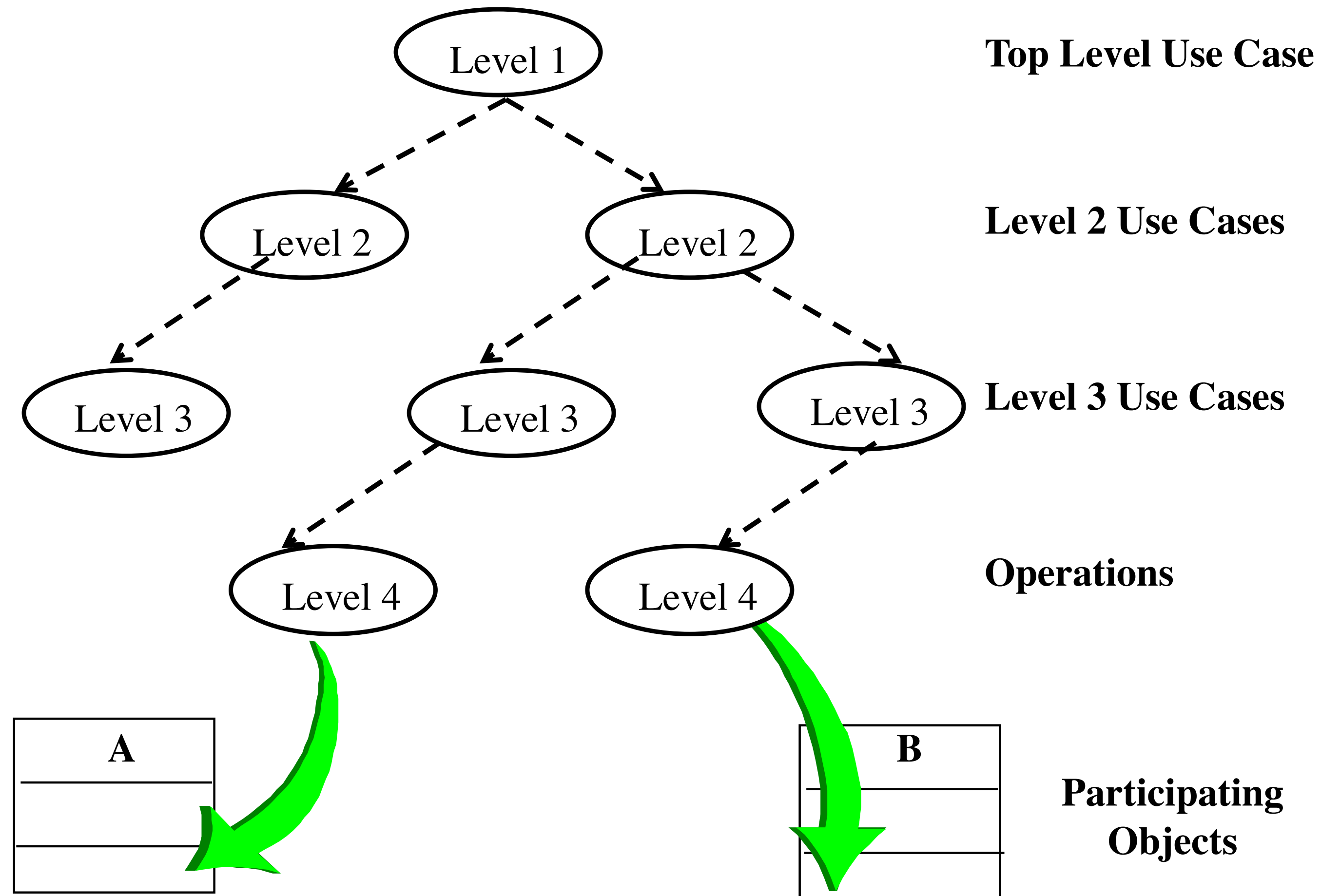
Flusso degli eventi

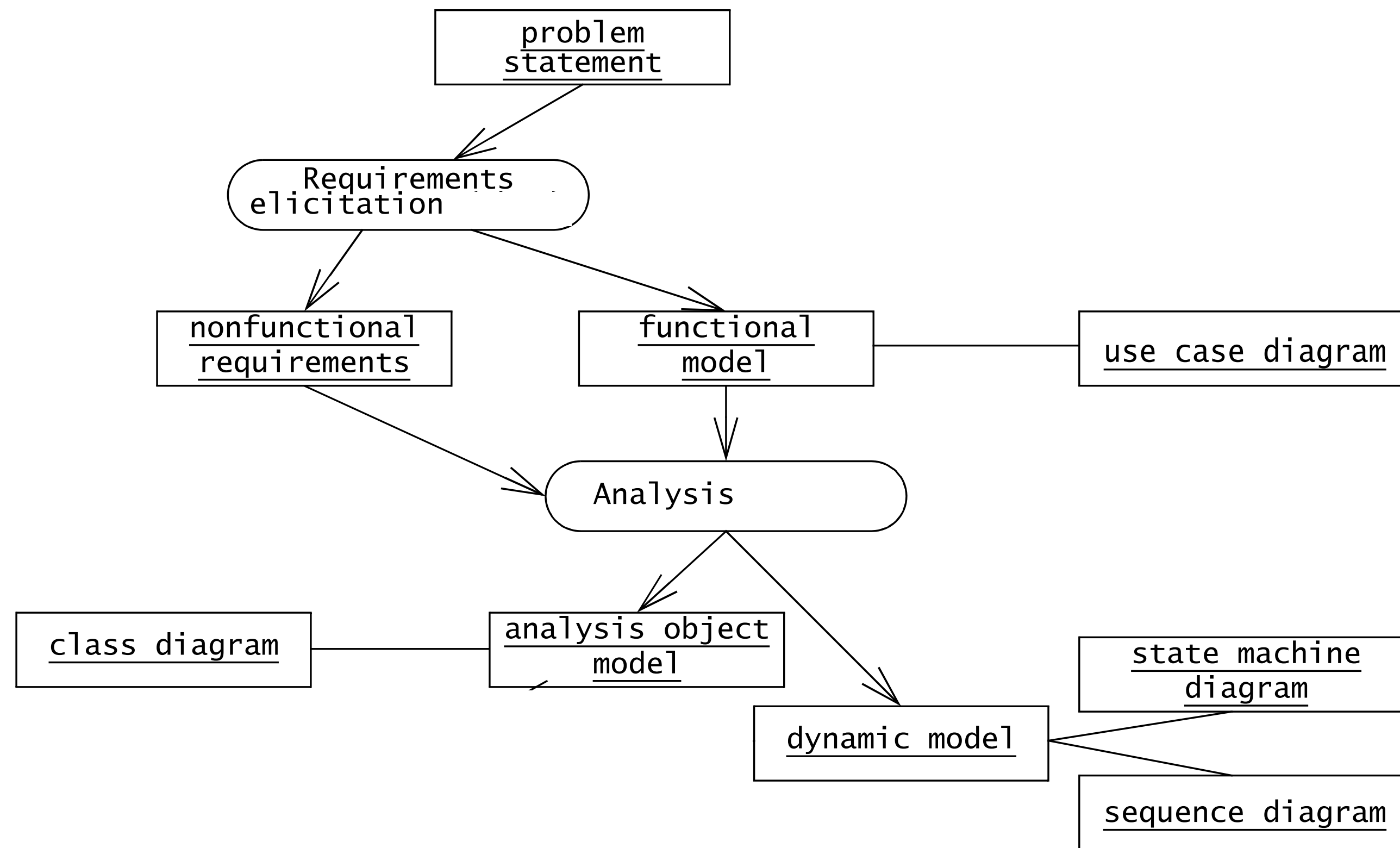
- ~ La sequenza alternativa rappresenta in genere una alternativa alla sequenza principale
- ~ A volte la differenza con un extend è molto sottile
- ~ Suggestimenti:
 - ✧ rappresentare con sequenze alternative le alternative ad un flusso principale (le alternative condividono lo stesso obiettivo)
 - ✧ usare gli extend per i casi in cui il flusso principale deve essere esteso quando può avvenire qualcosa di anomalo (ricordare che l'anomalia spesso non è nelle specifiche)



Caso d'uso: AggiornaCarrello
ID: UC2
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il contenuto del carrello è visibile
Sequenza degli eventi: 1. Il caso d'uso inizia quando il Cliente seleziona un articolo nel carrello. 2. Se il Cliente seleziona “rimuovi articolo” 2.1 Il Sistema elimina l'articolo dal carrello. 3. Se il Cliente digita una nuova quantità 3.1 Il Sistema aggiorna la quantità dell'articolo presente nel carrello
Postcondizioni: 1. Il contenuto del carrello è stato aggiornato
Sequenza alternativa 1: 1. In qualunque momento il Cliente può abbandonare la pagina del carrello
Postcondizioni:

Dai casi d'uso agli oggetti





Analisi – un overview

- ~ L'analisi si focalizza sulla produzione di un modello del sistema:
 - §. Il modello di analisi, o *analysis model*
 - §. Corretto
 - §. Completo
 - §. Consistente
 - §. Verificabile
- ~ L'analisi è diversa dalla identificazione dei requisiti
- ~ Durante l'analisi lo sviluppatore si occupa di strutturare e formalizzare i requisiti ottenuti dall'utente

Analisi – un overview

- ~ Il modello di analisi composto da tre differenti modelli:
 - § Il modello funzionale - casi d'uso e scenari
 - § Il modello degli oggetti di analisi- rappresentato da un diagramma delle classi degli oggetti
 - § Il modello dinamico - rappresentato da un diagramma di sequenza (sequence diagram) e da una macchina a stati (state machine diagram)

An Overview of Analysis

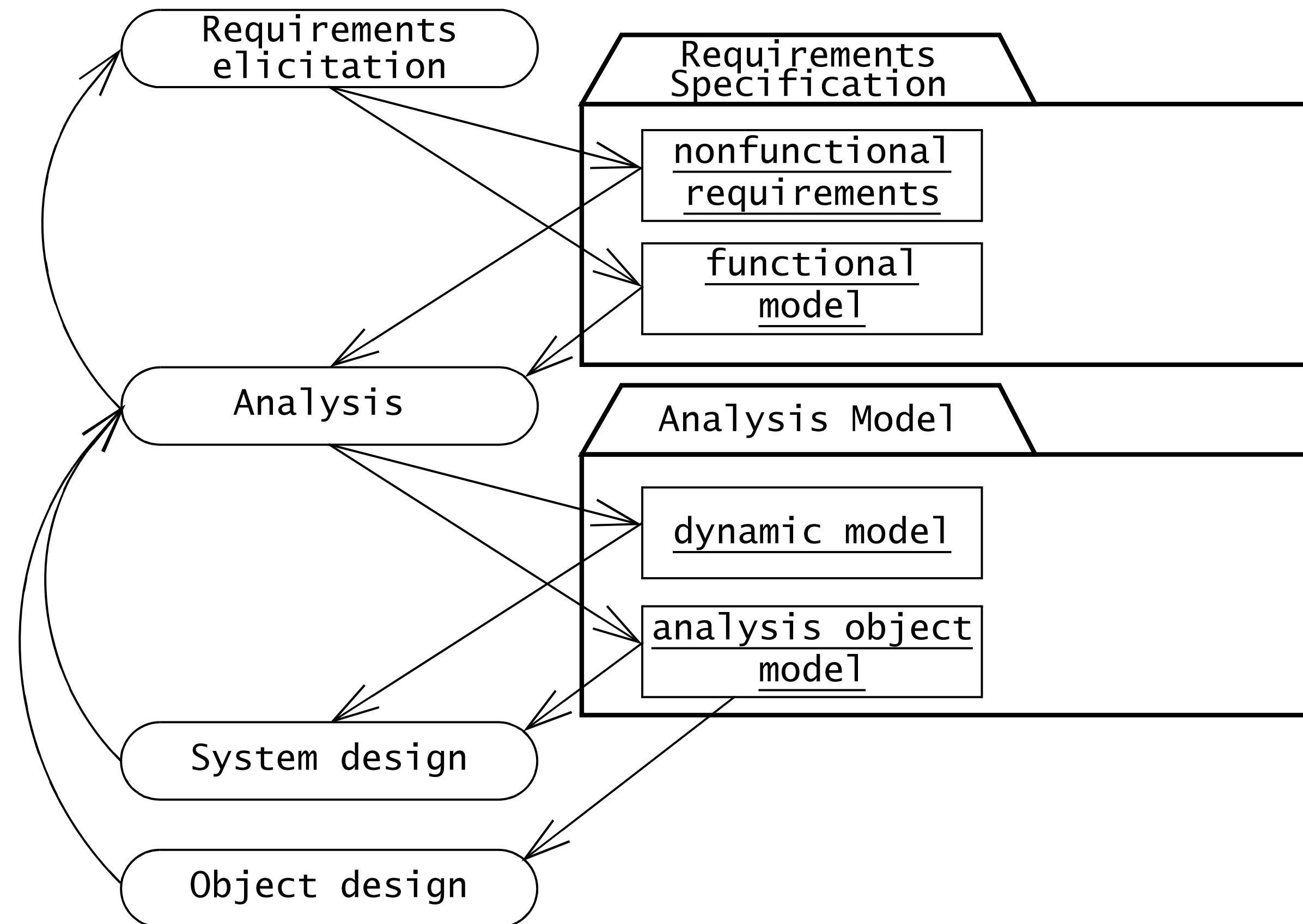


Figure 5-2 Products of requirements elicitation and analysis (UML activity diagram).

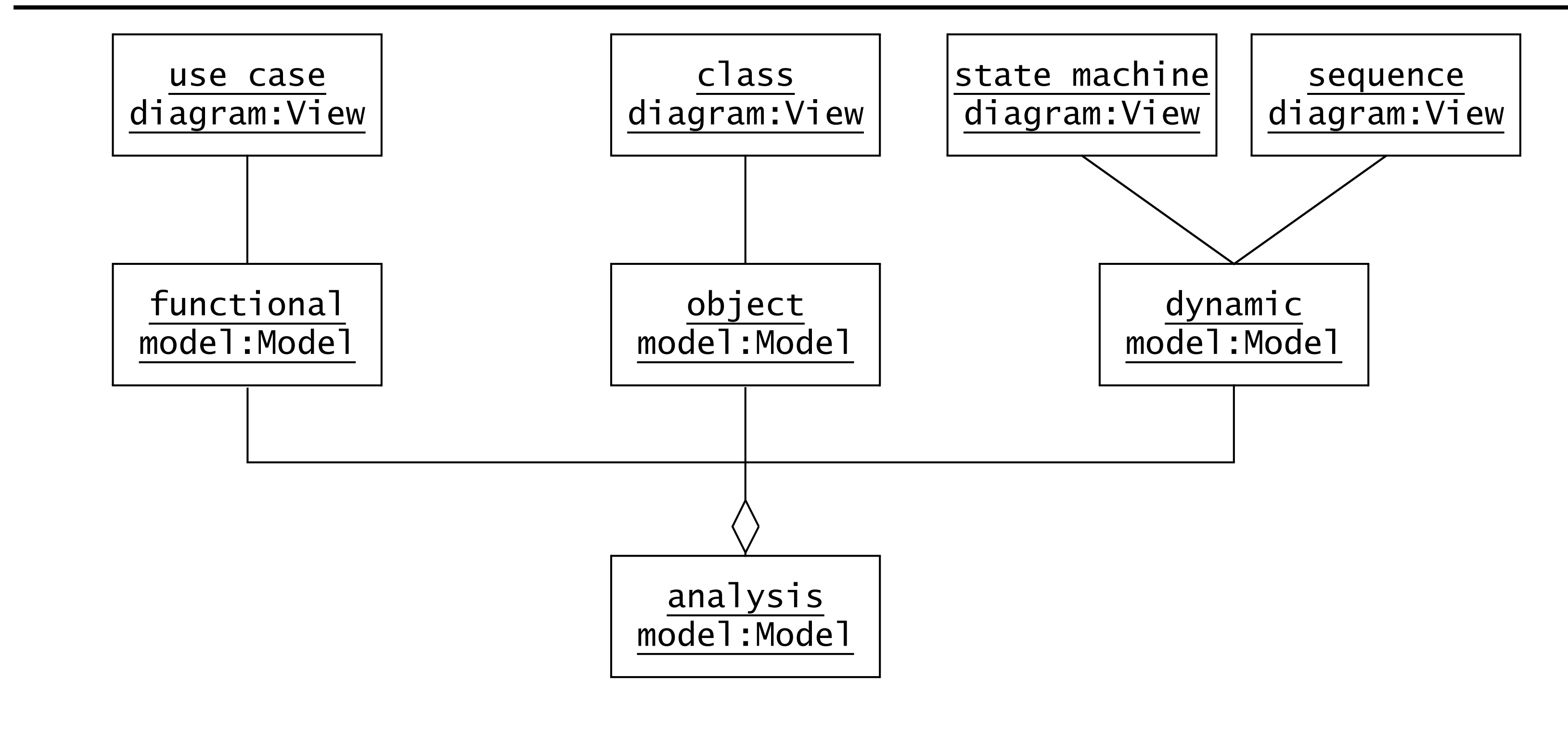


Figure 5-3 The analysis model is composed of the functional model, the object model, and the dynamic model. In UML, the functional model is represented with use case diagrams, the object model with class diagrams, and the dynamic model with state machine and sequence diagrams.

